رقابت دودویی

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۱۰۲۴ مگابایت

یک مسابقه دونفره برگزار شده و روند مسابقه به این صورت است که یک عدد x با مقدار اولیه 0 داریم. در مرحله i-ام اگر نوبت شخص j باشد، او میتواند x را با $x \oplus y_i$ عوض کند که آرایه y از پیش تعیین شده است یا کاری نکند.

هدف نفر اول این است که در انتهای بازی $x = 0$ باشد و هدف نفر دوم این است که در انتهای بازی $x \neq 0$ باشد.

دقت کنید که بازی بصورت نوبتی نیست و نوبت‌ها از پیش تعیین شده اند. با فرض اینکه هر دو نفر به بهتری نحو خود بازی کنند، الگوریتمی بنویسید که با داشتن ترتیب نوبت‌ها و آرایه y تشخیص بدهد چه کسی برنده می‌شود.

ورودی

در خط اول ورودی عدد n که تعداد مراحل اجرای بازی است داده می‌شود. سپس در خط بعدی n عدد با فاصله از هم می‌آیند که نشان دهنده آرایه y است. سپس در خط بعدی یک رشته از صفر و یک می‌آید که نشان دهنده نوبت هاست بدین صورت که 0 یعنی نوبت نفر اول و 1 یعنی نوبت نفر دوم و نوبت در مرحله i-ام با فردی است که عدد او حرف i-ام رشته است.

$$1 \leq n \leq 200 \ , \ 1 \leq y_i \leq 10^{18}$$

خروجی

خروجی به صورت یک عدد است که صفر است اگر نفر اول برنده شود ($x = 0$ شود) و در غیر اینصورت یک است.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
2
1 1
10
```

خروجی نمونه ۱

```
0
```

در این مثال در نوبت نفر اول اگر در نوبت قبل نفر دوم کاری نکرده باشد که x صفر مانده در غیر اینصورت داریم $x = 1$ پس با عملیات داریم $x = 1 \oplus 1 = 0$ و نفر اول برنده می‌شود.

ورودی نمونه ۲

```
2
1 2
10
```

خروجی نمونه ۲

```
1
```

در این مثال اگر نفر دوم در نوبت خود عملیات را انجام دهد داریم $x = 1$ و در نوبت نفر اول او اگر عملیات انجام دهد x صفر نخواهد شد چرا که:

$$x = 1 \oplus 2 = (01)_2 \oplus (10)_2 = (11)_2 = 3$$